

Miracle time : On-Time Antibiotics

โครงการพัฒนาการจัดเวลาบริหารยาปฏิชีวนะให้ตรงตามวงรอบมาตรฐาน

สมาชิกทีม : ญญ.กันยกร คงสมบูรณ์ เกษัชรชำนาญการ, ญญ.ปิยรัฐ ขจรไตรเดช เกษัชรชำนาญการ, ญญ.วิศรดา ศรีสระหลวง เกษัชรชำนาญการ
ที่ปรึกษา : ดร.ญญ.รวีวรรณ วิทวัสสำราญกุล I เกษัชรชำนาญการพิเศษ งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน

1 ปัญหา และสาเหตุ

การบริหารยาปฏิชีวนะให้ตรงตามเวลามีผลต่อประสิทธิภาพในการรักษา หากให้ยาล่าช้า **ไม่ตรงตามเวลา** อาจลดประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ เพิ่มความเสี่ยงต่อการรักษาล้มเหลว ซึ่งหลักสำคัญของการบริหารยาปฏิชีวนะ คือ

1 การบริหารยา**ครั้งแรก** (stat dose) ให้ถูกต้องและทันเวลาใน 1 ชั่วโมง หลังการวินิจฉัย

2 จัดวงรอบการให้ยา **ครั้งถัดไป** (second dose) ได้อย่างถูกต้อง
การบริหารยา stat dose และ second dose ใกล้กันเกินไป อาจทำให้ผู้ป่วยได้รับอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ขณะเดียวกันหากบริหารยาที่ห่างกันเกินไป อาจส่งผลต่อความสำเร็จของการรักษา งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยในเห็นความสำคัญของการจัดเวลาการบริหารยาปฏิชีวนะ จึงได้จัดสำรวจวงรอบยาที่ใช้อยู่ปัจจุบันในหอผู้ป่วยต่างๆ และปัญหาในการบริหารยา เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนางานเภสัชกรรมผู้ป่วยในให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด

2 เป้าหมาย และวัตถุประสงค์

เพื่อสำรวจวงรอบการบริหารยาปฏิชีวนะ และปัญหาที่พบในการจัดเวลาบริหารยาปฏิชีวนะของหอผู้ป่วยใน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

3 กิจกรรมการพัฒนา (PDCA)

P PLAN วางแผน

- ประชุมทีม สืบค้นข้อมูลวงรอบยามาตรฐานจากโรงพยาบาลต่างๆ
- พัฒนาแบบสอบถามสำรวจวงรอบยาและปัญหาการบริหารยา
- ตรวจสอบ Content Validity โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ราย
- คำนวณขนาดตัวอย่างด้วยสูตร Yamane (Sample 200 คน)

D DO ดำเนินการ

- สำรวจวงรอบยา และปัญหาที่พบ
- แนบใบบันทึกเวลาให้ยา การจัดเวลาบริหารยา กับยาปฏิชีวนะครั้งแรก
- เก็บข้อมูลเวลา ตั้งแต่แพทย์สั่ง -> first dose -> second dose (วงรอบยาจริง) เก็บข้อมูล 15 มิ.ย.-15 ก.ค. 69
- รวบรวม และตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล

A ACT ปรับปรุง

- สรุปผล และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาทั้งแบบสอบถาม และการปฏิบัติงานจริง
- ติดตามผลการดำเนินงานประเมินผลลัพธ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

C CHECK ประเมินผล

- วิเคราะห์ข้อมูล 2 ส่วน คือ แบบสอบถาม และใบบันทึกการให้ยาจริง เพื่อประเมิน
- วงรอบยาปฏิชีวนะที่แต่ละหอผู้ป่วยใช้อยู่
 - ความสอดคล้องของวงรอบระหว่างหอผู้ป่วย
 - ระยะเวลาตั้งแต่แพทย์สั่งจนได้รับยาครั้งแรก (first dose)
 - การจัดเวลาการให้ยาเข็มถัดไป
 - ปัญหา และสาเหตุที่ทำให้การบริหารยาไม่ตรงตามเวลา

4 ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)

ประเด็น	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลลัพธ์
ผลผลิต (OUTPUT)	ร้อยละความสำเร็จในการสำรวจวงรอบและปัญหาที่พบในการจัดเวลาบริหารยาปฏิชีวนะ	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
ผลลัพธ์ (OUTCOME)	1. ร้อยละความถูกต้องของการจัดวงรอบบริหารยาปฏิชีวนะได้ถูกต้อง 2. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับยาปฏิชีวนะภายใน 1 ชม. หลังแพทย์สั่งใช้ยา	≥ ร้อยละ 90 ≥ ร้อยละ 75	ร้อยละ 94.9 ร้อยละ 73.8
ผลกระทบ (IMPACT)	ผู้ป่วยได้รับการบริหารยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องและทันเวลา เพิ่มผลสำเร็จในการรักษา ลดโอกาสเกิดอาการไม่พึงประสงค์ในการใช้ยา		

5 การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง



ผู้ตอบแบบสอบถาม (พยาบาล 22 หอผู้ป่วย)
จำนวน 251 ราย



พยาบาลปฏิบัติการ
144 ราย
(57.4%)



ประสบการณ์ < 5 ปี
100 ราย
(39.8%)



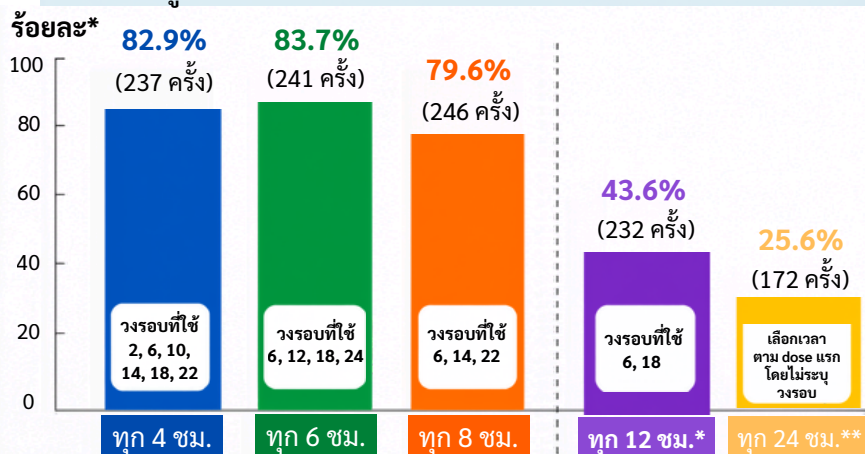
ผู้บริหารยาและตรวจสอบยา
180 ราย
(71.7%)



แบบสอบถามผ่านความเห็นผู้เชี่ยวชาญ
IOC index 0.91 I-CVI รายข้อ 0.83–1.0

ผลการสำรวจเกี่ยวกับวงรอบยามาตรฐาน

ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เลือกวงรอบหลักในแต่ละความถี่การบริหารยา



4, 6, 8 ชั่วโมง : ส่วนใหญ่เลือกวงรอบเดียว และใช้เวลาตามวงรอบมาตรฐานเป็นหลัก

12, 24 ชั่วโมง : มีความหลากหลายในการเลือกใช้วงรอบ

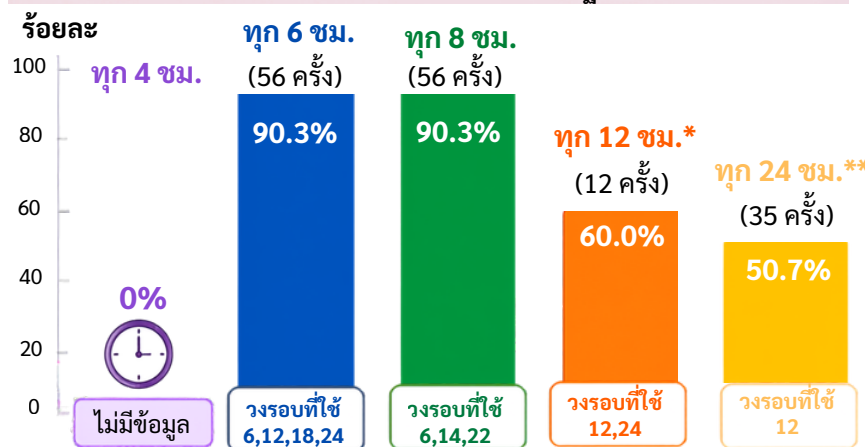
หมายเหตุ : ร้อยละที่แสดงเป็นร้อยละต่อจำนวนคำตอบในแต่ละความถี่ที่ให้ยา

*12 ชม. : วงรอบรองลงมา คือ 12,24 จำนวน 207 คำตอบ (ร้อยละ 38.9)

**24 ชม. : จำนวนคำตอบในวงรอบ 6,12,18 หรือ 24 ใกล้เคียงกัน

ข้อมูลจากใบบันทึก เวลาให้ยาปฏิชีวนะ

ร้อยละของการจัดวงรอบยาที่สอดคล้องกับวงรอบมาตรฐาน (ใบบันทึกการให้ยา)



หมายเหตุ : ร้อยละที่แสดง เป็นร้อยละต่อจำนวนวงรอบทั้งหมด/ จำนวนคำตอบในแต่ละความถี่ที่ให้ยา

* ทุก 12 ชม. วงรอบรองลงมา คือ 6,18 (ร้อยละ 30.0)

** ทุก 24 ชม. วงรอบรองลงมา คือ 6 (ร้อยละ 20.3)

ปัญหาที่พบจากใบบันทึก เวลาให้ยาปฏิชีวนะ

1	บริหารยาก่อนใบ MAR	28.7% (พบ 47 /164 ใบ)
2	บริหารยาปฏิชีวนะเข็มแรกล่าช้า > 1 ชม.	26.2% (พบ 43 /164 ใบ)
3	การเบิก-คินยา (ไม่คินยาหลัง D/C I ใช้ยาสำรอง)	22.9% (พบ 50 /218 ใบ)
4	บริหารยาช้ากว่าความถี่ที่แพทย์สั่ง > 2 ชม.	5.1% (พบ 11 /218 ใบ)
5	เบิกยานอกรอบ (ต่อเนื่อง)	3.2% (พบ 7 /218 ใบ)



ความคิดเห็นต่อการจัดวงรอบยามาตรฐาน



เห็นด้วยกับการจัดวงรอบยามาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
228 ราย (90.8%)

6 สรุปผล

การมีวงรอบยามาตรฐานที่ชัดเจน และใช้ร่วมกันทั้งระบบจะช่วยสร้างระบบความปลอดภัยในการบริหารยา ทำให้ผู้ป่วยได้รับยาช่วงเวลาที่เหมาะสม สอดคล้องตามหลัก PK/PD ช่วยให้ระดับยาครอบคลุมเชื้ออย่างต่อเนื่อง เพิ่มโอกาสในการรักษาสำเร็จ ทั้งนี้วงรอบยามาตรฐานอาจมีหนึ่งหรือหลายวงรอบก็ได้ แต่ควรใช้เหมือนกันทั้งโรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลควรมีนโยบายเรื่อง timing of medication administration และสามารถกำหนด “standardized dosing times” ของตนเอง

